

李上一

山东大学 | 计算机科学与技术

202300130120@mail.sdu.edu.cn | github.com/SDLSY | sdlsy.github.io

项目主线 戒指式可穿戴健康管理智能体原型系统；戒指式可穿戴设备盲文触摸信号识别。

教育背景

山东大学 (Shandong University) 计算机科学与技术学院菁英班 计算机科学与技术本科 2023.09 - 2027.07

GPA: 91.52 / 100 专业成绩排名: 12 / 228 (前 5.26%) 英语: CET-4 551, CET-6 489, 英语演讲与辩论 97

核心课程: 计算机网络 (98)、离散数学 (97)、高等数学 I/II (97/94)、数据库系统 (95)、线性代数 (94)、计算机组成原理 (93)、概率论 (92)、电路与电子技术基础 (100)

科研与项目经历

戒指式可穿戴多源生理信号驱动的健康管理智能体原型系统 2025.11 - 2026.03

山东产业技术研究院 (青岛) 计算医学工程中心产学研合作项目；全国大学生软件创新大赛 2026 年全国三等奖；团队项目，除视频制作外，核心系统开发、调试集成与材料整理主要由本人完成。技术关键词：Android、BLE、Room/SQLite、Next.js、Supabase、结构化问诊、RAG、报告理解。

- 面向睡眠恢复与居家健康管理场景，参与构建以**戒指式可穿戴设备**为数据入口的端云协同健康管理原型，串联生理信号采集、状态分析、AI 问诊、报告理解、建议生成与干预反馈流程。
- 负责 **Android 多模块应用与核心数据链路开发**，完成 BLE 设备接入、实时数据展示、本地记录管理、云端接口对接和 AI 辅助功能调试。
- 接入真实戒指式传感硬件，围绕 **PPG、心率、血氧、体温、三轴加速度和三轴陀螺仪**等多模态信号，完成采集、解析、展示与同步链路。
- 联调**结构化问诊、风险分层、RAG 上下文、医检报告理解和干预任务生成**模块，将用户状态整理为可追踪的健康建议与执行反馈。

基于戒指式可穿戴设备的盲文触摸信号识别 2026.04 - 至今

在老师指导下开展；面向戒指式可穿戴设备 IMU 信号的盲文触摸动作识别与端侧实时识别探索。技术关键词：Android 采集端、IMU、Python、CSV 清洗、时序分类评估。

- 使用 **戒指式 IMU 采集设备**采集 6 轴惯性数据，构建 26 个英文盲文字母触摸动作的**单被试初步实验数据集**，每类不少于 100 组，共 2600 组有效样本。
- 搭建 Android 采集、CSV 清洗、基线校正、信号分段、特征提取和分类评估流程，对比手工时序特征、MiniROCKET、MultiRocketHydra 与小波包去噪等方法。
- 在严格时序划分下将识别准确率由约 **81% 提升至 87.2%**，并分析单会话采集带来的 session bias 与跨用户泛化限制。

专业技能

编程与工程开发: C/C++、Python、Java/Kotlin Android、TypeScript; Git、Linux、Android 多模块开发与接口联调。

移动感知与时序评估: BLE 接入、传感器采集、PPG/心率/血氧/体温/IMU 解析; CSV 清洗、分段、特征提取与分类评估。

端云协同与 AI 应用: Room/SQLite、Next.js、Supabase、REST API; 结构化问诊、RAG、报告理解、健康建议生成。

竞赛与荣誉

全国大学生软件创新大赛: 2026 年全国三等奖、2025 年华东赛区二等奖；项目经历体现可穿戴健康系统开发、Android/BLE 设备接入与端云协同实现能力。

蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛: C/C++ 程序设计大学 A 组省赛一等奖，体现算法训练、程序设计和限时编码能力。

全国大学生数学建模竞赛: 省二等奖；参与建模、数据处理和论文表达，训练复杂问题拆解与协作表达能力。

奖学金与综合荣誉: 一等学业奖学金、二等学业奖学金、校级三好学生、山东大学黑客松二等奖、SDU Talk 铜奖、山东省优秀社会实践奖。